

Microprocesadores y Microcontroladores

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA 2

Programación de microprocesadores

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA.



How to perform this task?

Esta práctica consta de varios ejercicios guiados que el alumno debe completar en una máquina virtual. Los ejercicios guiados se pueden encontrar aquí: <http://vish.ieec.uned.es/excursions/40.full>.

Una vez que se complete cada uno de estos ejercicios guiados, escriba en un documento de Word la respuesta a estas preguntas:

1. Describa en detalle cómo funciona el archivo `1_gpio_test.py`, prestando especial atención a las funciones `GPIO.setup` y proporcionando una descripción del significado de cada uno de los grupos de código.
2. ¿Por qué el pin GPIO23 está a "ALTO" por defecto, pero GPIO24 está a "BAJO" por defecto?
3. ¿Cuál es la diferencia entre la configuración del pin GPIO17 y el pin GPIO15?
4. Modifique el código para incluir una instrucción `print ()` en cada instrucción `if` para registrar qué pin se ha activado o desactivado en cada momento.
5. Intente hacer clic en GPIO23 durante 5 segundos. ¿Cuántas veces aparece el registro en la consola?
6. Modifique la primera función `"time.sleep"` (en la primera `si`) cambiando el valor de 1 a 10. Intente hacer clic en GPIO23 durante 5 segundos. ¿Cuántas veces aparece el registro en el shell?
7. Copie la configuración del pin GPIO21 al pin GPIO2. Cambie todas las acciones en GPIO21 a GPIO2 (Segunda y tercera declaraciones `if`). Haga clic 10 veces en el pin GPIO15. ¿Qué le sucede a GPIO2 y GPIO18 cada vez que lo activa? ¿Siempre pasa lo mismo? ¿Por qué?
8. Configure GPIO27 como ENTRADA pull-down. Escriba una nueva declaración `if` para que, cada vez que GPIO27 esté BAJO, imprima el mensaje "GPIO está bajo", active GPIO2 durante 2 segundos y luego desactívelo.
9. ¿Qué sucede cuando ejecuta el script?
10. ¿Qué pasaría si cambiamos el pull-down por un pull-up en GPIO27?

Entregable: El alumno presentará a través de la tarea correspondiente en el curso virtual un informe de las prácticas en formato PDF que contiene las respuestas a las preguntas y el código fuente final de cada práctica. Estos scripts deberían funcionar correctamente de acuerdo con cada una de las modificaciones propuestas.